

Maître d'ouvrage	Commune de Kergrist-Moëlou représentée par Monsieur le maire Gérard Munier.	
Mode de passation	Marché en procédure adaptée	
Objet du marché	Marché de maîtrise d'œuvre pour la rénovation de l'école de Kergrist-Moëlou	
Programme technique et fonctionnel		
Date limite de remise des offres	Le lundi 12 mai 2025 à 12h00	

Table des matières

1.	Objet du document.....	4
2.	Présentation du projet.....	5
2.1.	Contexte	5
2.2.	Objectifs de la maîtrise d'ouvrage.....	6
2.3.	Acteurs de l'opération	6
2.4.	Délais et montant de l'opération.....	7
3.	Etats des lieux.....	8
3.1.	La commune de Kergrist-Moëlou.....	8
3.2.	L'école et ses abords.....	9
3.3.	L'école	12
3.4.	Contexte bioclimatique et environnemental.....	15
4.	Orientations générales.....	20
4.1.	Recommandations générales.....	22
4.2.	Périmètre du projet de rénovation	23
4.3.	Scénarios potentiels.....	23
5.	Programme fonctionnel.....	24
5.1.	Détail du programme par pièce	24
5.2.	Accessibilité	28
6.	Programme technique	29
6.1.	Enveloppe.....	29
6.2.	Chauffage	30
6.3.	Eau chaude sanitaire.....	30
6.4.	Ventilation	30

6.5.	Eclairage.....	31
7.	Analyse réglementaire.....	32
7.1.	Règlement National de l'Urbanisme (RNU)	32
7.2.	RT Existant.....	32
7.3.	Sécurité	33
8.	Spécificités environnementales	34
8.1.	Gestion des déchets	34
8.2.	Gestion de l'eau	34
8.3.	Choix des matériaux	34
8.4.	Favorisation de la biodiversité.....	35
9.	Opération sur site.....	36
10.	Annexes	37

1. Objet du document

Le programme fonctionnel et technique est la base des études du maître d'œuvre. Ce programme décrit les orientations du maître d'ouvrage, précise la fonctionnalité attendue, détaille les exigences techniques et réglementaires du projet et fixe l'objectif économique.

C'est une base contractuelle pour le maître d'œuvre, lui permettant d'évaluer les prestations de la conception à la réception de l'ouvrage en proposant des réponses adaptées aux enjeux du projet.

Le programme technique et fonctionnel reprend les éléments suivants :

- Présentation du contexte du projet
- Définition des objectifs de la MOA (Maîtrise d'ouvrage) ;
- Description de l'équipement, du site et plus largement de la région ;
- Établissement de la fonctionnalité générale ;
- Description du niveau de prestation attendu ;
- Définition des contraintes opérationnelles du projet.

Le programme fixe les orientations en termes d'objectifs à atteindre. Les candidats gardent toute liberté pour proposer la réponse architecturale qui leur semble la plus pertinente.

2. Présentation du projet

2.1. Contexte

La commune de Kergrist-Moëlou est située dans les Côtes d'Armor en Bretagne et compte 650 habitants. Elle possède un riche patrimoine architectural et paysager.

Depuis le 2020, la mairie de Kergrist-Moëlou a souhaité orienter son mandat vers la cohésion sociale et la transition énergétique et environnementale. Des projets menés récemment montrent cette volonté : le site de coworking, le tiers-lieu "NénuPhare", la voie douce Kergrist-Rostrenen...

Agée de plus de 100 ans, l'école de Kergrist-Moëlou est vieillissante. D'une part, elle ne répond plus aux exigences de confort de ses usagers, tant d'un point de vue thermique que d'aménagement spatial. D'autre part, elle ne répond plus aux enjeux énergétiques et environnementaux sur lesquels la commune souhaite s'investir. Enfin, l'école nécessite une remise aux normes, notamment vis-à-vis de l'accessibilité PMR (Personnes à mobilités réduites).

La population est très attachée à l'existence de cette petite école rurale, qui participe fortement à l'attractivité de la commune. L'identité rurale de cette école donne envie à des parents d'y scolariser leurs enfants, car elle offre une qualité de suivi et de liens entre les institutrices et les élèves mais aussi avec les parents et la municipalité. La mairie souhaite donc engager des travaux de rénovation, de manière à rendre l'école plus fonctionnelle, plus confortable et plus écologique.

Kergrist-Moëlou bénéficie d'un réseau étendu : elle fait partie du réseau BRUDED (Bretagne rurale et urbaine pour un développement durable), et s'entoure d'acteurs clefs encourageant leur vision : le Conseil de l'Architecture, de l'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), l'Agence Locale de l'Energie et du Climat du pays Centre Ouest Bretagne (ALECOB) et la Fédération Bretonne des Filières Biosourcées (FB²).

Cette opération de rénovation correspond à une première phase de travaux. Il s'agit d'un projet global de restructuration du site avec notamment la potentielle création d'une extension. Le projet inclut une dimension urbaine importante car le fonctionnement de l'école influence le dynamisme du village. Par exemple, une réflexion du projet portera sur les déplacements des parents d'élèves vers et au départ de l'école dans Kergrist-Moëlou.

Une deuxième phase de rénovation pour la cantine devrait être effectuée plus tard. Des premières réflexions, prémices d'un plan guide, pourront être faites dans le cadre de ce projet, afin d'orienter les axes de rénovations lors de cette 2^{ème} future phase de travaux.

2.2. Objectifs de la maîtrise d'ouvrage

Plusieurs objectifs clefs sont à prendre en compte par la MOE :

- Rénovation performante de l'école d'un point de vue thermique ;
- Intégration d'une démarche environnementale forte ;
- Conformité de l'école aux normes actuelles de sécurité, d'accessibilité, incendie, etc. ;
- Respect de l'enveloppe budgétaire prévisionnelle ;
- Respect des délais.

2.3. Acteurs de l'opération

Les acteurs de l'opération à ce jour sont :

- Maître d'ouvrage :
 - o Gérard Munier, Mairie de Kergrist-Moëlou
 - o Jeannie Blin-Connan, 1^{ère} adjointe
 - o Nolwenn Coail, adjointe au maire
- Assistance à maîtrise d'ouvrage : Delphine Denis, Kerlotec Gremm
- Coordinatrice de FB², pour l'AMI « Construire avec les matériaux biosourcés et la terre crue » et parente d'élève : Julie Poisson
- Coordinatrice du CAUE Bretagne : Valérie Videlo-Ruffault
- Coordinateur de L'ALECOB et du programme ACTEE : Serge Le Faucheur
- Contrôleur technique : en cours de désignation
- Coordonnateur SPS : en cours de désignation

2.4. Délais et montant de l'opération

Les délais de l'opération sont les suivants :

12 mai 2025	Remise des candidatures MOE
15 mai 2025	Audition des candidats à 14h / 15h / 16h
Fin mai	Choix définitif de la MOE
Début juin	Lancement des études Esquisse, APS
Mi-novembre 2025	Lancement de la phase APD
Janvier / février 2026	Dépose du DCE
Fin mai 2027	Réception de l'ouvrage
30 juin 2027	Livraison de l'ouvrage

Montant des travaux : **550 000 € HT.**

Le respect du budget est prioritaire, tout en répondant au mieux aux besoins fonctionnels et techniques du projet.

3. Etats des lieux

3.1. La commune de Kergrist-Moëlou

Kergrist-Moëlou est une commune de 650 habitants, située au Sud-Ouest du département des Côtes d'Armor. Elle fait partie de l'aire d'attraction de Rostrenen, qu'elle jouxte dans sa partie Nord. Elle s'étale sur 47 km². Kergrist-Moëlou a une situation centrale en Bretagne, équidistante entre Rennes et Brest et entre Morlaix et Lorient.

Ses paysages vont des plaines alluvionnaires du bassin de Châteaulin, dans le sud de la commune, aux collines granitiques et boisées du massif de Quintin-Duault, dans le nord.

Kergrist-Moëlou fait partie de la Communauté de Communes du Kreiz Breizh qui regroupe 18 500 habitants dans 23 communes.

La commune est classée dans une Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) par la faiblesse de la densité de sa population et le bas revenu fiscal par habitant.

L'église Notre-Dame (XVI^e siècle) et son calvaire sont classés Monument Historique depuis 1921. Son enclos paroissial est entouré d'ifs qui pour certains ont plus de 700 ans. Aussi, le mur d'enceinte et le terrain du cimetière sont classés par décret du 5 juillet 1925. L'ensemble se situe en plein centre-bourg de la commune, à moins de 500 mètres de l'école. L'école est sous périmètre ABF.

L'école publique de Kergrist-Moëlou est un établissement d'enseignement pour les élèves de maternelle et élémentaire, ceux-ci venant de la commune même et des alentours. L'école fait partie intégrante du patrimoine rural ancien de Bretagne. En effet, la construction de la longère date de 1905. **C'est donc une école centenaire, pour laquelle la commune éprouve un fort attachement.**

La commune est classée en zone climatique H2a.

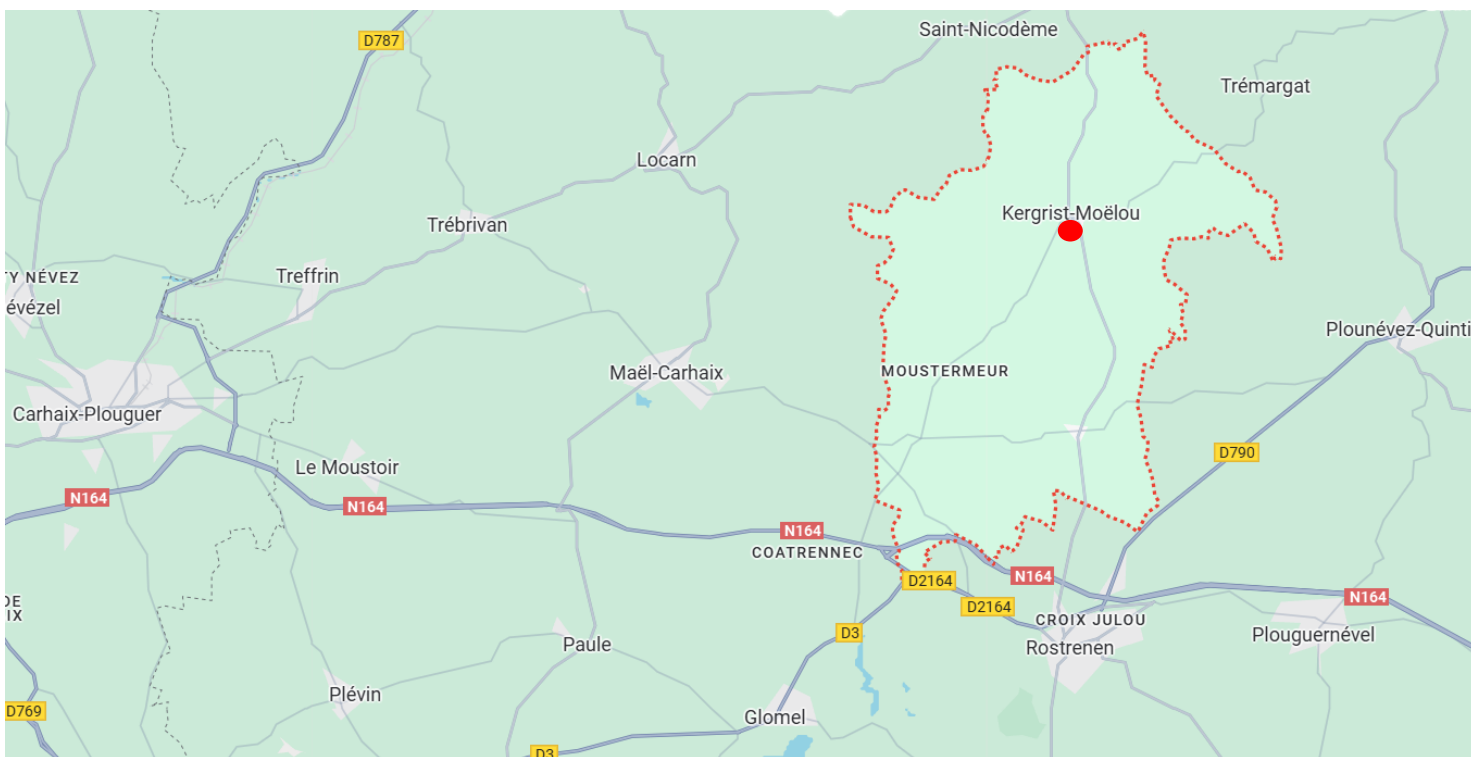


Figure 1 : Localisation de Kergist-Moëlou sur son territoire proche

3.2. L'école et ses abords

Une importante déclivité est présente du nord vers le sud. L'école est implantée sur le versant Sud. L'accès à l'école se fait par la cour, par l'entrée nord-est de l'école. La cour est distributrice des espaces : les élèves vont dans les différentes salles via la cour.

L'école est reliée par un circuit de cheminement doux qui part de l'entrée sud du bourg pour se terminer derrière la salle de spectacles. Ce cheminement n'est pas continu, il est entrecoupé par la route : en l'absence de signalétique et d'aménagement adapté, celui-ci ne présente pas une sécurité suffisante pour ces usagers.

Le parking de la salle des fêtes est l'aire de stationnement la plus adaptée à proximité de l'école. Il se situe à moins de 60 mètres de l'entrée principale de l'école. La rue de l'école doit être traversée pour accéder à l'école. Un manque de sécurité est noté à cet endroit. La maîtrise

d'ouvrage a évoqué par exemple le passage de tracteurs, qui roulent relativement vite certains matins avant l'arrivée des parents d'élèves. La présence de signalétique adaptée (passage piéton par exemple) est cruciale. Pour répondre en partie à cette problématique, la mairie a prévu une fresque au sol dessinée par les enfants de l'école.

De nombreux parents d'élèves utilisent l'espace le long de la rue de l'école, accolée à la façade nord de l'école, en guise de dépose-minute : sur les heures de pointe, la voie publique devient vite anarchique et dangereuse. Il n'y a pas de ramassage scolaire.

Le parking au sud, à la vue du peu de fréquentation, est destiné à la pratique du basket.

Au nord-est de l'école, parallèle à la façade nord de l'école, un bâtiment a récemment été démoli. Aujourd'hui, en reste le sol carrelé.

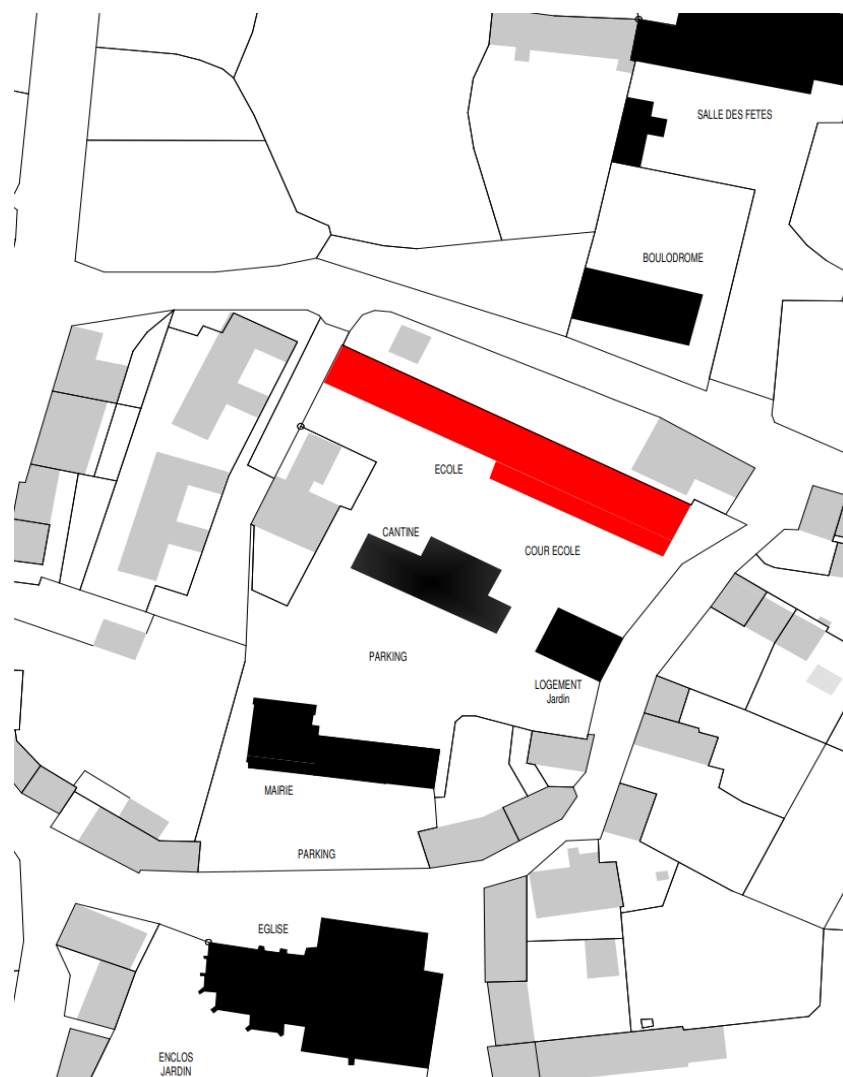


Figure 3 : Services et infrastructures du bourg à proximité de l'école



Figure 3 bis : Carte de la connexion de la cour de l'école avec tous les espaces publics du bourg du village. Document produit par Hélène Gendarme.



Figure 4 : Schéma d'une vue du ciel de l'école

3.3. L'école

L'école fut construite en 1905. Jadis, l'école était séparée en deux : une école fille et une école garçon. La cour de l'école de même : un mur séparait sa surface en 2. Les toilettes étaient au milieu entre les deux cours. Le préau, quant à lui, date d'avant 1950.

En 1980/90, la cantine a été rénovée au sud. Le mur est démoli dans la cour.

Depuis, des travaux de réfection ont été effectué vers 1990/1992, notamment :

- Des travaux d'isolation des faux-plafonds et combles perdus ;
- Un doublage intérieur ;
- Un remplacement de certaines menuiseries.

L'école étant sous périmètre ABF, l'Architecte des Bâtiments de France devra donc être consulté lors des études d'avant-projet.

3.3.1. Caractéristiques actuelles de l'école

Le groupe scolaire est composé :

- du bâtiment principal ;
- de la cour de récréation ;
- de la cantine scolaire.

Le bâtiment principal est une longère en RDC.

L'enceinte de l'école est clôturée.

Surface SHON du bâti : 340 m²

Surface emprise de l'école : 542 m²

Energie de chauffage : Electrique

Energie ECS : Electrique

Rappel : la Surface Hors Œuvre Nette (SHON) correspond à la somme des surfaces de plancher pour chaque niveau, y compris l'épaisseur des murs et des cloisons, après déduction des surfaces non habitables (caves, combles, terrasses, balcons...).



Figure 5 : plan cadastral

3.3.2. Parcelles cadastrales

La parcelle cadastrale de l'école est la parcelle 964 avec 3 251 m².

Les parcelles communales, aménageables pour ce projet :

- Parcelle 971 : 339 m²
- Les parcelles 468 (251 m²) et 972 (53 m²) sont EPCI. Le bâtiment de la parcelle 468 a été démoli. La mairie devrait récupérer ces parcelles pour les besoins de l'école, dans le cadre du projet.

3.3.3. Effectif actuel

L'école compte aujourd'hui 39 élèves, 2 enseignantes et 1 personne ATSEM. Les classes vont de la maternelle au CM2. Un tiers des élèves viennent de l'extérieur de la commune.

La tendance actuelle est à l'augmentation des effectifs.

3.3.4. Classification du bâtiment

L'activité exercée par le groupe scolaire relève de la réglementation des Établissements Recevant du Public (ERP), catégorie 5, de type R « Établissement d'enseignement ». Le groupe scolaire est donc soumis à des dispositions particulières propres aux ERP, issues du Règlement de Sécurité contre l'Incendie relatif aux Établissements recevant du Public.

Le maître d'œuvre devra prendre connaissance de la réglementation afin d'en assurer son application la plus stricte.

3.4. Contexte bioclimatique et environnemental

3.4.1. Eau

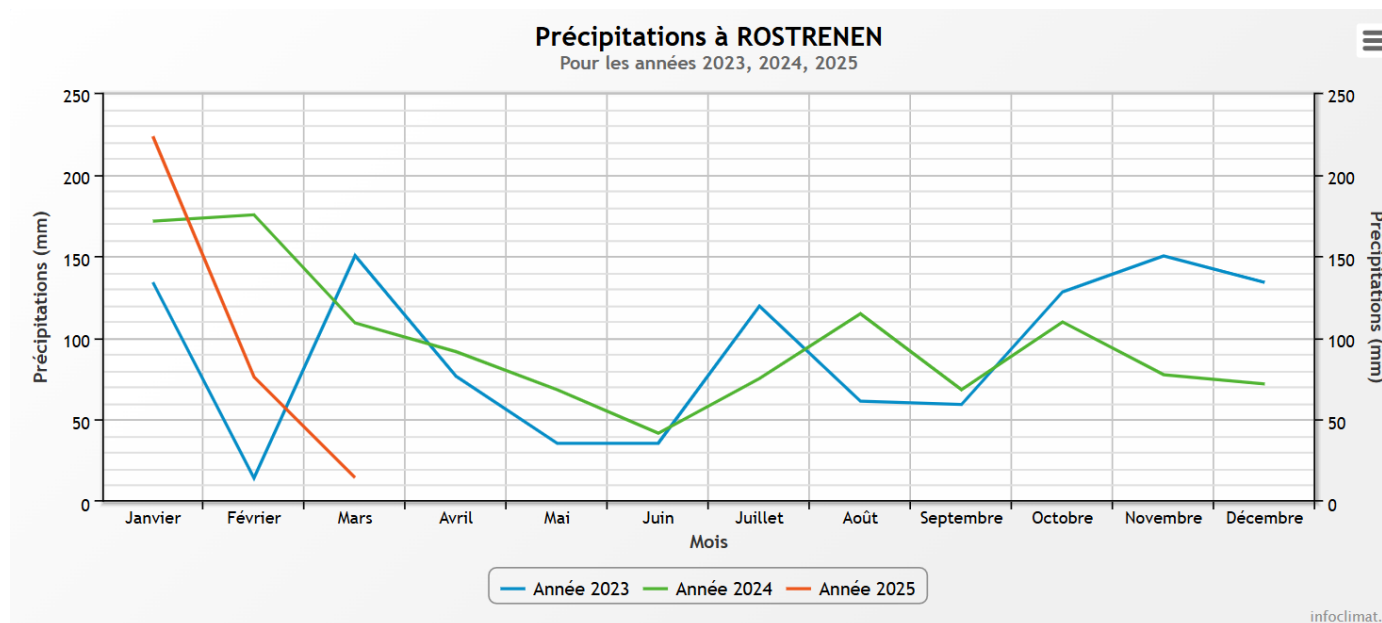


Figure 6 : Précipitations annuelles en 2023, 2024 et 2025 à Rostrenen - Infoclimat

Les précipitations sont variables selon les années. La pluie est présente tout au long de l'année. Pour autant, le risque de remontée de nappe ou inondation est très faible.

La gestion de l'eau au sein de la commune de Kergrist-Moëlou est importante. Il existe d'ailleurs une noue au sud-est de l'école, près du futur terrain de basket, permettant le stockage de l'eau pluviale.

3.4.2. Températures

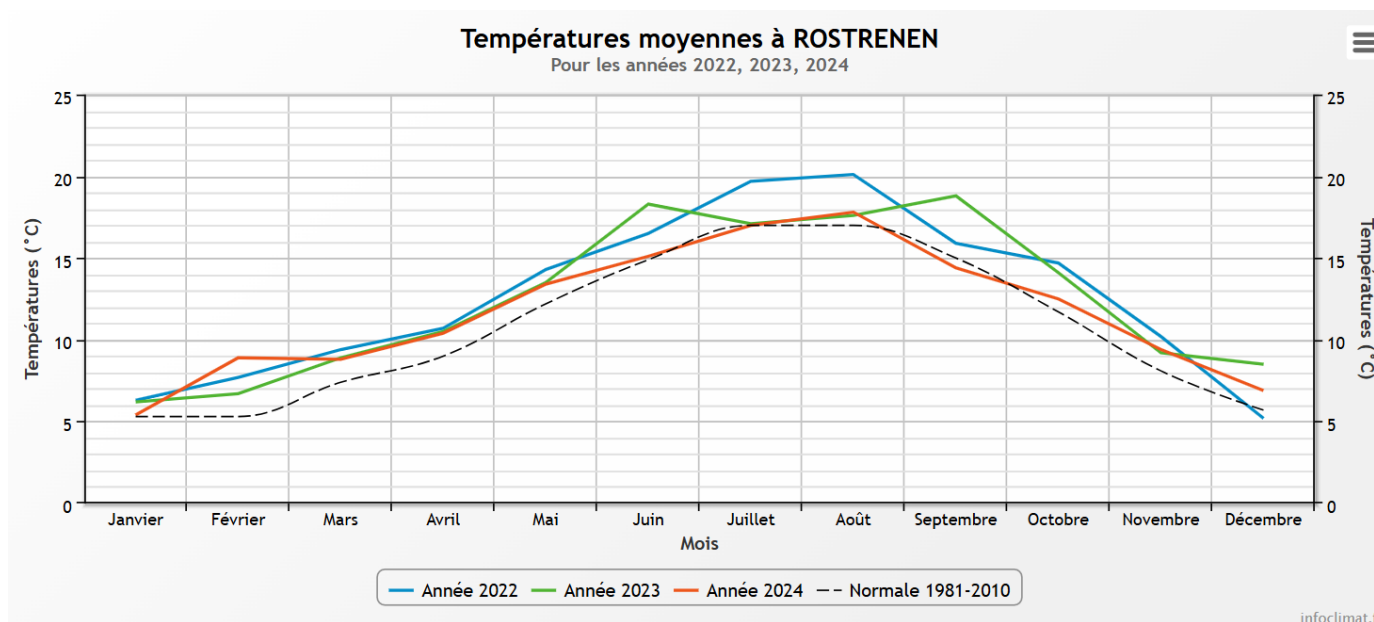


Figure 7 : Températures moyennes des années 2022, 2023, 2024 - Infoclimat

Les températures moyennes annuelles vont de 5°C l'hiver à 20°C l'été. Certains hivers, les températures atteignent -5°C.

L'été, il est de plus en plus courant d'avoir des journées à 30°C ou plus. Par exemple, en juillet 2022, le territoire a atteint une température de 39.3°C. Ces données montrent bien qu'il faut anticiper les températures extrêmes, surtout les périodes de forte chaleur qui vont s'intensifier.

3.4.3. Vents



Windrose Plot for [LFRT] St.-brieuc Armor
Obs Between: 01 Jan 1986 01:00 AM - 31 Jan 2024 11:00 PM Europe/Paris
↳ constraints: Jan

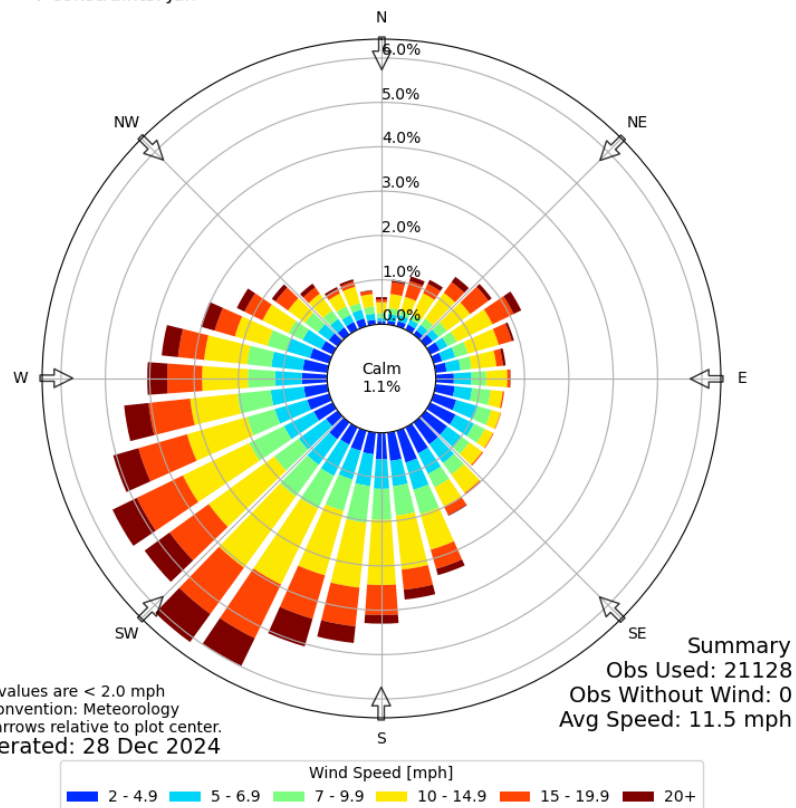


Figure 8 : Rose des vents du mois de janvier sur une moyenne des années 1986 à 2024. Source : données de la station de St-Brieuc, site de Mesonet



Windrose Plot for [LFRT] St.-brieuc Armor
Obs Between: 01 Apr 1986 02:00 AM - 30 Apr 2024 11:00 PM Europe/Paris
↳ constraints: Apr

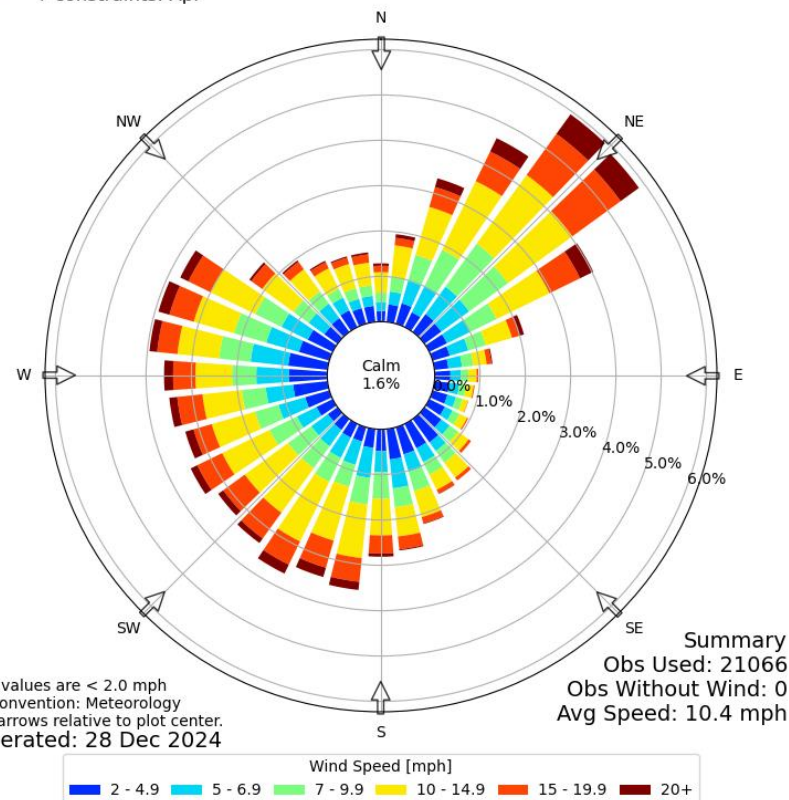
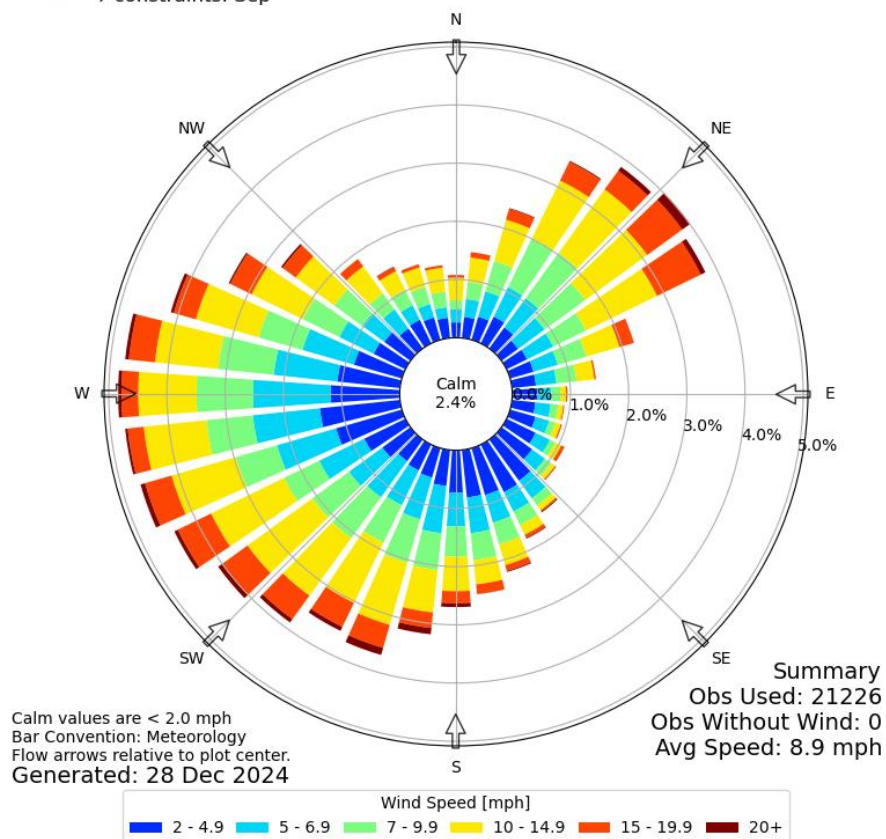


Figure 9 : Rose des vents du mois d'avril sur une moyenne des années 1986 à 2024. Source : données de la station de St-Brieuc, site de Mesonet



Windrose Plot for [LFRT] St.-brieuc Armor
Obs Between: 01 Sep 1986 02:00 AM - 30 Sep 2024 11:00 PM Europe/Paris
↳ constraints: Sep



Entre octobre et février, les vents sont principalement des vents du Sud-Ouest et majoritairement des vents allant de 5 à plus de 20 m/s.

Entre mars et septembre, les vents ont une plage d'orientation plus grande. Ils peuvent venir d'Ouest et Sud-Ouest ainsi que de Nord-Est. Les vents atteignant 20 m/s viennent majoritairement du Nord-Est puis du Sud-Ouest.

Sachant que ces données viennent de la station météorologique de Saint-Brieuc, il est important de prendre en compte l'atténuation de ces vents dans le centre du territoire breton. Pour autant, les citoyens de Kergrist-Moëlou ont notifié une intensification du vent depuis quelques années.

Figure 10 : Rose des vents du mois de septembre sur une moyenne des années 1986 à 2024 Source : données de la station de St-Brieuc, site de Mesonet

3.4.4. Espace vert



Kergrist-Moëlou est entouré à l'Ouest et à l'Est par la forêt. Celle-ci se trouve à moins de 200 mètres de l'école.

Une partie de la forêt est inscrite au site Natura 2000.

L'interface habitat – forêt est donc très importante. Une connectivité écologique existe entre les différents espaces verts, et met en avant une trame verte réelle.

Figure 11 : Sites Natura 2000 au nom de la Directive Habitats - Géoportail

3.4.5. Assainissement

Un réseau d'assainissement de type collectif est présent dans la commune.

L'eau potable est gérée par la SAUR, délégation du service public.

3.4.6. Radon

Il existe un risque important de présence de radon. Le risque est de 3/3 d'après Géorisques.

La mairie obtiendra d'ici courant mai les résultats de capteurs de détection de radon, installés au sein de l'école.

4. Orientations générales

Le maître d'œuvre présente dans cette partie les orientations fonctionnelles et techniques pour la rénovation de l'école.

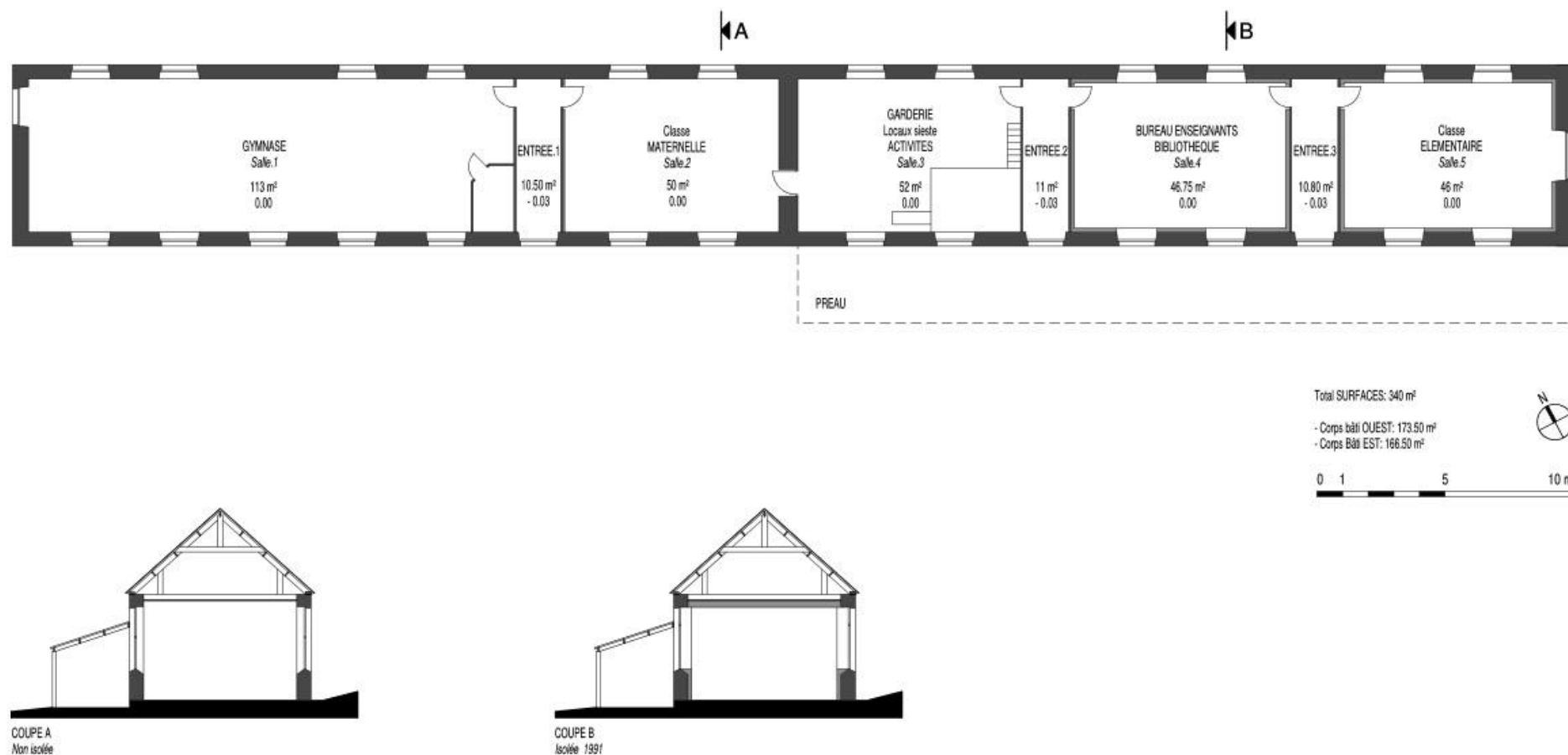


Figure 12 : plan de masse de l'école.

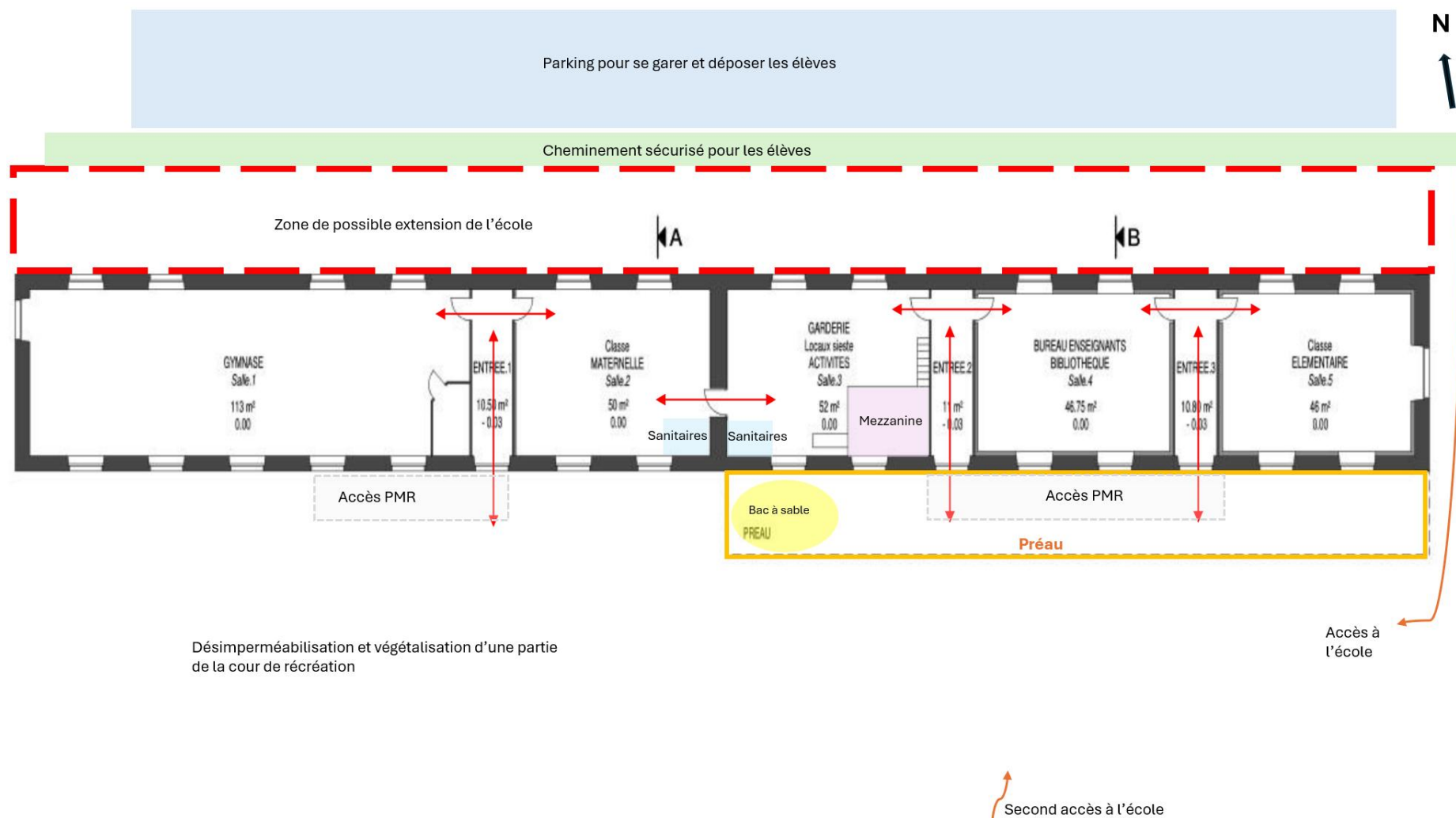


Figure 13 : Axes de réflexion pour la rénovation de l'école

4.1. Recommandations générales

Différents axes serviront de fil conducteur à la réflexion qu'aura à mener la maîtrise d'œuvre :

Lien avec la nature

L'école entretient une forte connexion avec la nature. Les élèves vont 2 fois par semaine en forêt. Ils ont créé une mare pédagogique dans le cadre des Aires Terrestres Educatives et célèbrent chaque année la fête de la mare. L'école fait partie du programme « école dehors ».

Ce **lien à la nature doit être intégré à la réflexion de l'opération**, sur l'aménagement intérieur des locaux, la cour de récréation et les abords de l'école.

Implication environnementale

Une **démarche environnementale forte est demandée** pour ce projet. Les préconisations de l'équipe de MOE encourageront l'utilisation de matériaux biosourcés locaux, la pose d'équipements performants, la mise en place d'un chantier vert à faibles nuisances, etc.

Le projet est lauréat d'un Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) "**Rénover avec les matériaux biosourcés et la terre crue** », et profite à ce titre d'un accompagnement de la Fédération Bretonne des Filières Biosourcées : <https://www.fb2.bzh/ami-renovation/>.

Projet participatif et convivial

Dans le même esprit que certains projets précédemment menés, notamment le projet « Faire école » avec Mathilde et Hélène, étudiantes architectes en PFE, la MOE consultera toutes les parties prenantes pour établir ses propositions techniques.

Le lien du projet : <https://palmares-palpite.wiin.io/fr/applications/palmares-etudiants-pour-inspirer-les-territoires-2023-2024/sessions/vote-du-public-duplicate-7754c9/6716170bf3badee2a170105c?type=vote&id=668e48d50f89af639309529b>

Une pédagogie liée à la rénovation serait intéressante à intégrer à l'opération. Cela peut se traduire par des activités autour de la future école, par exemple la création de contenus par les élèves sur des bonnes pratiques (penser à ouvrir les fenêtres régulièrement, éteindre la lumière, etc.) ou bien une visite régulière du chantier pour voir l'évolution des travaux, etc.

4.2. Périmètre du projet de rénovation

Le projet de rénovation inclut :

- Le bâtiment principal ;
- Les abords de l'école, aux parcelles 964, 971, 972 et 468.

Le budget travaux décidé ne s'applique pas à la rénovation/végétalisation de la cour de récréation mais la MOE devra tout de même inclure la cour dans ses études d'avant-projet.

Un projet de rénovation de la cantine fera probablement l'objet d'un prochain marché.

4.3. Scénarios potentiels

Les candidats sont tenus d'effectuer une seule proposition, d'un des scénarios, avec le budget décidé (550 000 € HT.)

Scénario sans extension

Une forte optimisation spatiale de l'espace existant est possible. Cette optimisation de l'existant doit répondre aux enjeux fonctionnel et techniques décrits dans ce programme.

La hauteur sous plafond, d'environ 3,2 mètres, permet d'imaginer de nombreuses possibilités d'aménagement interne.

Scénario avec extension

Une extension est envisagée sur la façade nord de l'école. Celle-ci permettrait l'ajout de surfaces dans chaque local de l'école.

Cette surface supplémentaire serait dédiée à du rangement ou la création de locaux nécessaires tels que des sanitaires, un espace de sieste plus adapté ou un bureau des enseignants. Le fonctionnement de la cour qui distribue les espaces fonctionne bien, cette extension n'est pas dédiée à une circulation.

De plus, la façade nord étant la plus froide, une isolation performante de l'extension permettrait une augmentation de la performance thermique de l'école.

L'extension est un choix favorisé par la MOA mais ne doit pas engendrer de surcoût par rapport à l'enveloppe budgétaire votée.

Pour rappel, l'école est sous périmètre ABF. Lors d'échanges avec la Mairie, l'architecte en question a émis un avis favorable pour l'extension Nord mais a émis un avis défavorable pour une isolation ITE. L'ABF doit très rapidement être inclut dans les échanges et orientations de conception afin d'anticiper les éventuelles contraintes du projet (dès la phase Diag).

5. Programme fonctionnel

Aujourd'hui, l'école propose une classe maternelle et une classe élémentaire, soit 39 élèves. Le matin, l'enseignement est dispensé par classe. L'après-midi, l'enseignement est décroisonné pour certaines matières. L'une des richesses de l'école est le mélange entre tous les élèves, que ce soit dans la cour de récréation que dans les activités scolaires.

La réflexion autour de la rénovation de l'école devra prendre en compte un effectif potentiel futur de 50 élèves.

Dans cette perspective, une réflexion sur un changement de fonctionnalité des locaux pourra être menée. Evidemment, une modularité des espaces est envisageable.

5.1. Détail du programme par pièce

5.1.1. Espace maternelle

L'espace de la classe maternelle est divisé en deux salles : une salle de classe (salle 2) et une salle de garderie/activités/sieste (salle 3).

Ces deux salles se complètent : la porte les séparant est toujours ouverte, sauf pendant la sieste. Quand un élève se réveille de sa sieste en salle 3, il réintègre le groupe dans la salle 2. Pour cause de surveillance, la relation directe entre ces deux salles doit être conservée. Une réflexion sera faite sur l'acoustique entre ces 2 salles. En effet, lors de la sieste dans la garderie, les élèves de la salle de classe doivent être très silencieux afin de ne pas réveiller les autres à côté.

La mutualisation des activités en salle 3 fonctionne et est à conserver. Néanmoins, **une réflexion doit être menée sur le coin sieste.** Aujourd'hui, il se situe en dessous d'une mezzanine en bois d'1.5 mètre de hauteur environ. Les élèves jouent uniquement sur le dessus de la mezzanine sur le temps de garderie du matin et du soir. Les lits couchettes sont disposés au sol, dans cette mezzanine et hors de la mezzanine, le temps de la sieste puis empilés et rangés pour l'activité garderie. Le coin sieste n'est pas pratique pour l'ATSEM, qui doit rester courbée dans cet espace trop étroit.

En termes de luminosité, la salle de garderie/sieste n'est pas assez obscure lors de la sieste : l'ATSEM doit punaiser des bouts de tissus au niveau des ouvertures de la mezzanine. Pour les élèves dormant en dehors de cette mezzanine, l'obscurité n'est pas totale et cela dégrade leur confort. En salle maternelle, l'été, il y fait chaud et il y a trop de luminosité, due entre autres à l'absence du préau.

La salle de garderie dispose d'un évier pour laver la vaisselle.

5.1.2. Classe élémentaire

L'espace de la classe élémentaire se situe en salle 5.

L'équipe de MOE aura un travail de réflexion sur la luminosité de cette salle.

- L'hiver : les élèves sont éblouis par le soleil le matin par le pignon nord-est mais un manque de luminosité se fait ressentir dans la salle en général ;
- Dès le printemps et en été : ils sont éblouis via les menuiseries hautes situées au-dessus du préau.

Cela pose un problème lors de l'utilisation du vidéoprojecteur. Afin de contrer ce problème, elles utilisent aujourd'hui des rideaux au niveau des menuiseries du pignon Est et en façade sud, mais cela ne suffit pas pour atteindre une bonne obscurité pour une bonne utilisation de l'équipement.

Pour finir, la porte du pignon Est est cassée.

5.1.3. Bureau des enseignants / bibliothèque

La salle 4 est aujourd'hui mutualisée pour deux usages : bureau des enseignants et bibliothèque.

La mutualisation des usages pose un problème de confidentialité, notamment pour la directrice qui souhaite accueillir des parents d'élèves ou passer un appel, lorsqu'il y a une activité autour du livre. La séparation spatiale des deux usages est donc nécessaire.

Le bureau des enseignants/direction doit rester en connexion avec les salles 3 et 5 pour des raisons fonctionnelles (besoin d'intervenir rapidement en salle de classe, toujours y garder un œil). Dans un contexte de surface limitée, une mutualisation de la salle des enseignants et la salle de direction serait le plus appropriée.

Aujourd'hui, cet espace est sombre : la directrice l'appelle « la grotte ». Des feuilles de papier sont scotchées sur les menuiseries situées au-dessus du préau, sûrement à cause de l'éblouissement.

5.1.4. Sanitaires

Aujourd'hui, les seuls sanitaires existants dans l'école sont les sanitaires pour les maternelles, localisés dans les salles maternelles (salles 2 et 3). Ils sont étroits, peu pratiques et peu intimes.

Les élémentaires et les adultes doivent traverser la cour pour aller aux sanitaires localisés dans le bâtiment de la cantine.

Cette situation ne répond pas au confort des usagers : il est nécessaire que des WC soient accessibles pour tous les usagers de l'école, dans le bâtiment principal.

Tous les sanitaires présentent des problématiques d'humidité et de froid. De plus, l'eau chaude pour se laver les mains est inexistante.

5.1.5. Entrées

Les entrées, entre les salles 1 et 2, 3 et 4, et 4 et 5 fonctionnent bien. Elles disposent de porte-manteaux et servent donc de vestiaires.

Les portes d'entrée sont très lourdes et difficiles à ouvrir. Des systèmes anti-pinces sont présents, dont un qui est cassé, mais ils ne suffisent pas pour la sécurité des usagers. Les portes sont coincées via un système de crochet. Elles restent ouvertes pendant les récréations pour que les élèves aillent chercher du matériel en salle, ou encore pendant l'été pour aérer les locaux.

5.1.6. Salle de motricité

La salle de motricité est la salle 1 sur le plan en figure 3.

Cette salle, de grande surface, est aujourd'hui utilisée tous les jours pour des activités physiques. Elle est aussi utilisée lorsqu'il pleut trop dehors, en guise de cour de récréation, ou lors d'ateliers (musique par exemple). Le confort des usagers dans cette salle est fortement dégradé : il fait froid et humide. Il est constaté des traces d'humidité au niveau des menuiseries, de grosses déperditions thermiques et l'absence de ventilation.

La salle est très bruyante : une forte réverbération est présente, ce qui dégrade le confort acoustique des usagers, notamment des enseignantes encadrant les élèves.

La rénovation de cette pièce devra permettre des usages multiples et réversibles :

- Cette pièce pourra être utilisée dans son usage actuel comme salle de motricité ou cour de récréation lorsqu'il pleut. Des porte-manteaux seront donc à prévoir.
- Cette pièce pourra être utilisée comme salle de classe si les effectifs de l'école venaient à augmenter. Vu la taille de la pièce, la salle de classe pourra n'occuper que la moitié de la surface.
- Cette pièce permettra un stockage de mobilier (chaises et tables supplémentaires). Ce stockage pourra être réalisé dans l'éventuelle extension nord adossée à cette pièce.
- Cette pièce pourra également être utilisée par les citoyens de la commune pour des événements locaux. Les questions d'accessibilité de la salle et de sécurisation de l'accès au reste de l'école sont donc primordiales.

5.1.7. Cour de récréation

Pour rappel, l'aménagement de la cour fait partie de l'opération. La cour de récréation est distributrice des espaces. Cela fonctionne bien d'après la maîtrise d'ouvrage.

Le travail collaboratif « faire école » a pu mettre en lumière des éléments importants pour les usagers :

- Le bac à sable (indispensable) ;
- La présence d'espaces verts ;
- Un sol désimperméabilisé ;
- Des aménagements extérieurs en lien avec la nature, source de « sensations fortes » ;
- Des aménagements extérieurs pour se reposer.

La cour est entièrement bitumée. L'équipe pédagogique estime que désimperméabiliser une partie de la cour est important. Les élèves aiment l'herbe, gratter la terre, etc. Il manque d'espace d'ombre dans la cour, planter un arbre est une solution encouragée par les enseignantes. Il reste important de conserver un espace de terrain de jeux collectif.

5.1.8. Préau

Le préau est très important pour mettre à l'abri les usagers de la cour, lorsqu'il pleut ou pour s'abriter du soleil. Celui-ci doit être remplacé, d'une part à cause de sa composition en fibrociment et polycarbonate (problématique d'amiante, un diagnostic va être réalisé), et d'autre part car il assombrit certaines salles, notamment la classe élémentaire. Aussi, le préau, dû à sa composition en polycarbonate translucide, accentue l'effet d'îlot de chaleur en été.

L'avis de l'Architecte des bâtiments de France sera essentiel pour cet axe de réflexion.

5.2. Accessibilité

5.2.1. Accès PMR

Le site de l'école doit répondre aux normes d'accessibilité PMR, notamment au niveau des seuils de portes de l'école donnant sur la cour. Ainsi, le maître d'œuvre devra tenir compte de la réglementation relative à l'accessibilité des bâtiments. Il devra respecter l'ensemble des textes en vigueur : décret, avenant, additifs, compléments applicables à la date du lancement de la consultation tels que les décret n°2006-555 du 17 mai 2006 ; arrêté du 17 mai 2006 ; arrêté du 18 septembre 2012 et arrêté du 08 décembre 2014.

5.2.2. Accès à l'école

Une réflexion poussée doit être menée sur les accès à l'école. D'une part pour mettre en sécurité les usagers. D'autre part pour éviter l'effet dépose-minute des parents d'élèves (diminution des interactions entre enseignantes et parents).

Actuellement, l'école dispose de deux accès, un au nord-est et un au sud.

En majorité, les parents se garent au niveau des parcelles nord de l'école (parcelles cadastrales 971, 972 et 468) et au niveau du parking de la salle des fêtes, puis ils accompagnent et déposent leurs enfants à l'accès nord-est de l'école. Cet accès est donc à préserver comme accès principal.

Un aménagement sécurisé, de type cheminement piéton, doit être envisagé le long de la façade nord de l'école, de manière à privilégier et sécuriser le parking sur les parcelles nord. De même, la traversée de la route entre le parking de la salle des fêtes et l'accès principal de l'école doit être sécurisée.

L'accès sud de l'école est un second accès à sécuriser, notamment pour les élèves venant à pied. D'ailleurs, certains élèves avec leurs parents viennent à vélo : installer un rack à vélos pourrait être pertinent.

Le maître d'œuvre veillera à utiliser des pictogrammes harmonisés avec l'ensemble du site et une sémiologie intuitive pour l'ensemble des usagers et notamment les enfants.

6. Programme technique

6.1. Enveloppe

6.1.1. Parois verticales

Une proposition d'isolation des parois verticales pour atteindre une haute performance thermique et environnementale sera faite par la maîtrise d'œuvre.

Le **choix de matériaux biosourcés est fortement encouragé**. Le choix des matériaux sera justifié, suivant leurs propriétés (capacité hygroscopique, acoustiques, etc.), vis-à-vis de la composition des parois verticales existantes et des spécificités du bâti et de son usage.

L'inertie du bâtiment sera au plus possible valorisé.

6.1.2. Plancher haut

L'isolation du plancher haut devra être rectifiée en préférant une isolation des combles, voire des rampants, avec des matériaux à haute densité biosourcés, type laines végétales, ouate de cellulose etc.

6.1.3. Menuiseries extérieures

La totalité des menuiseries extérieures seront remplacés par des menuiseries double vitrage. Néanmoins, une réflexion autour du réemploi de certaines menuiseries existantes, déjà en double vitrage et adaptées à la performance visée du projet, sera menée.

Ce remplacement des menuiseries, couplé avec l'isolation des parois et la réfection de la ventilation assurera les interfaces entre lots et permettra de réduire les ponts thermiques. Les menuiseries seront choisies selon leur performance et leur impact environnemental.

Sur les façades sud, ouest et est, des protections solaires extérieures, par exemple des BSO, seront installés.

Au nord, la mise en place de protections solaires intérieures type store intérieur est essentielle pour limiter l'éblouissement. Celles-ci seront fixées au châssis ouvrant pour ne pas gêner l'ouverture des fenêtres en journée (manipulation aisée, sans risque de détérioration si courant d'air). Un enjeu d'assombrissement de certaines pièces, surtout la salle de garderie durant la sieste, est présent.

Les menuiseries extérieures seront de préférence ouvrables que de l'intérieur et de préférence oscillo-battantes.

6.2. Chauffage

Le remplacement des émetteurs de chauffage, aérothermes et radiateurs électriques, est imposé. Les réseaux et les émetteurs seront adaptés au type de chauffage choisi pour le projet ainsi qu'à l'usage des salles.

Le chauffage choisi est la chaudière biomasse. **Une étude de faisabilité technico-financière** pour l'installation d'une chaudière biomasse de type pellet sera effectuée. Ce type d'énergie, renouvelable, est le choix le plus favorable dans le cadre de la rénovation de l'école. Une réflexion devra être faite autour de la création d'un local chaufferie.

Cette étude devra dimensionner au mieux l'équipement selon les besoins actuels en chauffage de l'école, mais aussi elle devra anticiper un potentiel futur raccordement de la cantine à la chaudière.

Associé à un équipement performant, une bonne gestion est indispensable. Le programme de chauffe devra être adapté aux besoins des usagers de l'école, tout en réduisant au mieux la consommation d'énergie. Afin d'éviter une mauvaise gestion, par exemple, l'installation d'une commande principale centralisée et d'un thermostat $\pm 2^{\circ}\text{C}$ installé dans chaque salle peut être une bonne solution.

6.3. Eau chaude sanitaire

La production d'eau chaude sanitaire s'effectue par 2 ballons d'ECS (1 pour la salle de classe est, 1 pour la douche).

Il est noté une absence de système permettant la réduction des débits. L'équipe de MOE étudiera l'éventuelle remise à niveau d'un système performant et économe en eau. Il en est de même pour les équipements de distribution et puisage.

6.4. Ventilation

La qualité de l'air intérieur est très importante aux yeux de la maîtrise d'ouvrage. Il sera demandé un débit supérieur à la réglementation, de l'ordre de $30 \text{ m}^3/\text{h}/\text{personne}$.

Dans un souci de performance environnementale et financière, la maîtrise d'œuvre réfléchira à un système de ventilation le plus passif possible.

Des sondes CO_2 pourront être envisagées afin de contrôler la qualité d'air intérieur de certains locaux. Pour rappel, la ventilation sera réfléchie aussi par rapport au risque lié au radon.

6.4.1. Ventilation naturelle

Les salles de l'école sont toutes traversantes : cela représente un atout majeur pour une ventilation naturelle efficace.

Une ventilation naturelle grâce à la mise en place d'entrées d'air au niveau des menuiseries ou encore l'éventuelle installation d'impostes automatisées couplée aux sondes, pourra être imaginé.

La MOE anticipera les périodes de forte chaleur grâce à l'évacuation de la chaleur et le stockage de fraîcheur par surventilation naturelle nocturne. L'inertie du bâtiment est aussi un atout majeur et sera valorisé.

L'équipe pédagogique adhère à l'initiative d'installer un système de ventilation naturelle, surtout s'il y a une « alarme » qui prévient quand le taux maximal de CO2 est atteint (sonde CO2). Un frein à soulever : l'encombrement des appuis de fenêtres où les élèves ont l'habitude de déposer des affaires, par exemple leurs manteaux ou pulls.

6.4.2. Ventilation mécanique

Un système de ventilation mécanique performant pourra être imaginé si le projet ne permet pas de ventilation naturelle exclusivement.

Dans ce cas, la prise d'air neuf sera située à plus de 10 mètres de toutes zones d'air pollué, c'est-à-dire loin des grilles de rejet d'air vicié et des sources sonores ou odorantes afin d'éviter tout risque de recyclage d'air entre « air neuf » et « air vicié ».

La ventilation devra permettre le renouvellement d'air en tous points. Une attention particulière sera portée aux niveaux sonores des installations de ventilation.

6.5. Eclairage

La maîtrise d'ouvrage émet le souhait d'avoir un seul compteur électrique pour toute l'école.

6.5.1. Eclairage naturel

L'éclairage naturel dans les salles doit être maximisé. Cependant, la mise en place de protections solaires modulables est nécessaire pour gérer l'éblouissement pour l'ensemble des locaux (mentionné plus haut). Des dispositifs intérieurs sont disposés sur les locaux nécessitant l'occultation totale ou une ambiance acoustique particulière (ex : salle de sieste).

6.5.2. Eclairage artificiel

Le remplacement de l'ensemble des éclairages anciens par des produits similaires utilisant la technologie LED sera prévu.

Un zoning par salle est favorable, en fonction de l'usage de chaque local.

7. Analyse réglementaire

7.1. Règlement National de l'Urbanisme (RNU)

Seules les communes de Rostrenen et de Plouguernevel disposent d'un document d'urbanisme, les communes de Glomel, Kergrist-Moëlou et Maël-Carhaix étant soumises au Règlement National d'Urbanisme (RNU).

Le maître d'ouvrage met en avant certains articles du RNU intéressants pour cette opération :

Article R. 111-26 : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. »

Article R. 111-27 : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. »

Un PLUH est en cours de réalisation, il sera effectif en 2028.

7.2. RT Existant

La rénovation de l'école de Kergrist-Moëlou s'inscrit dans la RT Existant « éléments par éléments ». L'équipe de MOE proposera donc des solutions répondant aux exigences réglementaires de performance énergétique liée à la RT Existant.

7.3. Sécurité

7.3.1. PPMS

Une mise en norme en accord avec le dispositif PPMS (Plan particulier de mise en sureté) devra être proposé par la maîtrise d'œuvre.

Il n'est constaté aucun problème d'insécurité majeur au sein de la commune.

7.3.2. Incendie

L'équipement devra dans son ensemble répondre :

- aux exigences d'un Etablissement Recevant du Public de type R de 5ème catégorie ;
- aux exigences de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié (dispositions générales), de l'arrêté du 4 juin 1982 (dispositions particulières) et éventuellement de l'arrêté du 22 septembre 1995.

8. Spécificités environnementales

8.1. Gestion des déchets

La gestion des déchets est un thème qui intervient dans toutes les phases de l'opération : conception, réalisation et exploitation. Les choix constructifs comme architecturaux effectués en phase conception influenceront sur la facilité et donc l'efficacité du tri, que ce soit en phase réalisation comme en exploitation.

L'équipe de MOE devra :

- donner la priorité à la prévention des déchets ;
- trier les déchets par nature de matériaux ;
- conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets, rechercher les filières en privilégiant, dans l'ordre, le réemploi, la réutilisation, la valorisation matière (recyclage), la valorisation énergétique (incinération avec récupération d'énergie), l'enfouissement ;
- s'assurer de l'élimination des déchets en filières agréées et du respect de la réglementation relative à leur transport ;
- veiller à ce que les entreprises établissent un Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets (SOGED).

8.2. Gestion de l'eau

L'eau a une place essentielle dans l'écosystème d'un bâtiment. Il s'agit de la consommer raisonnablement.

Par exemple, les équipements sanitaires mis en place seront hydroéconomes.

Une réflexion autour de la gestion de l'eau pluviale dans l'école, la cour et aux abords de l'école pourra être faite.

8.3. Choix des matériaux

Le projet est accompagné par la Fédération bretonne des Filières Biosourcées dans le cadre de l'AMI "Rénover avec les matériaux biosourcés et la terre crue" : <https://www.fb2.bzh/ami-renovation/>.

Dans le respect du cadre de cet AMI, le candidat respectera et portera a minima les exigences présentées dans le cahier des charges, dont en voici les principaux aspects :

- Employer au moins 2 matériaux biosourcés issus de filières différentes
- Inclure une quantité totale minimale de matériaux biosourcés et terre crue, à raison d'un certain poids par surface de plancher (m² SP)

Deux options sont possibles :

- Atteindre 36 kg/m² SP les surfaces rénovées, et 55 kg/m² SP pour les surfaces neuves et extensions, avec au moins 2 matériaux biosourcés de filières différentes,
- Ou atteindre 18 kg/m² SP les surfaces rénovées, et 24 kg/m² SP pour les surfaces neuves et extensions, avec au moins 4 matériaux biosourcés de filières différentes.

Les matériaux sont choisis pour leur faible émission de polluants dans l'ambiance intérieure des locaux, et seront étiquetés de classe A+ selon l'arrêté du 19 avril 2011 (peintures, colles, revêtements de sols, faux-plafonds ou les cloisons).

Les revêtements de sol, peintures, vernis et colles feront par ailleurs l'objet d'un label environnemental de type ECO LABEL européen ou similaire.

Sauf prescriptions techniques contraires, la peinture sera toujours appliquée sur enduit. Utilisation exclusive de peinture en phase aqueuse exempte de solvants organiques.

Le bois sera d'origine légale, issus de forêts gérées durablement avec label PEFC ou FSC. Les bois et dérivés de bois (panneaux de bois) disposeront également de label environnemental tel CTB Air+ - classe E1.

L'utilisation au plus possible de matériaux bio-géo-sourcés dans cette opération est demandée.

8.4. Favorisation de la biodiversité

Le projet devra intégrer une réflexion d'ensemble sur la place du vivant, notamment en végétalisant autant que possible les extérieurs, en intégrant des aménagements favorables à la faune sur le bâti et autour du bâti. L'entretien de la faune et flore ne devra pas être un facteur contraignant. Il faut prendre en compte les vacances scolaires où aucun usager n'utilise l'école.

La végétation choisie sera locale et dans la mesure du possible, adaptée au climat breton de 2050.

9. Opération sur site

Les travaux se dérouleront sur un site non occupé. Les leçons s'effectueront dans des locaux hors de l'école :

- La salle de conseil en bas de la mairie ;
- La salle du haut du presbytère ;
- Si manque de place, en dernier recours, un algéco que la maîtrise d'ouvrage louera.

Sur la période des travaux, les maternelles et les élémentaires seront séparés.

L'accès à la cantine devra être gardé et sécurisé pour l'accès aux usagers les midis.

10. Annexes

Reportage photographique de l'école



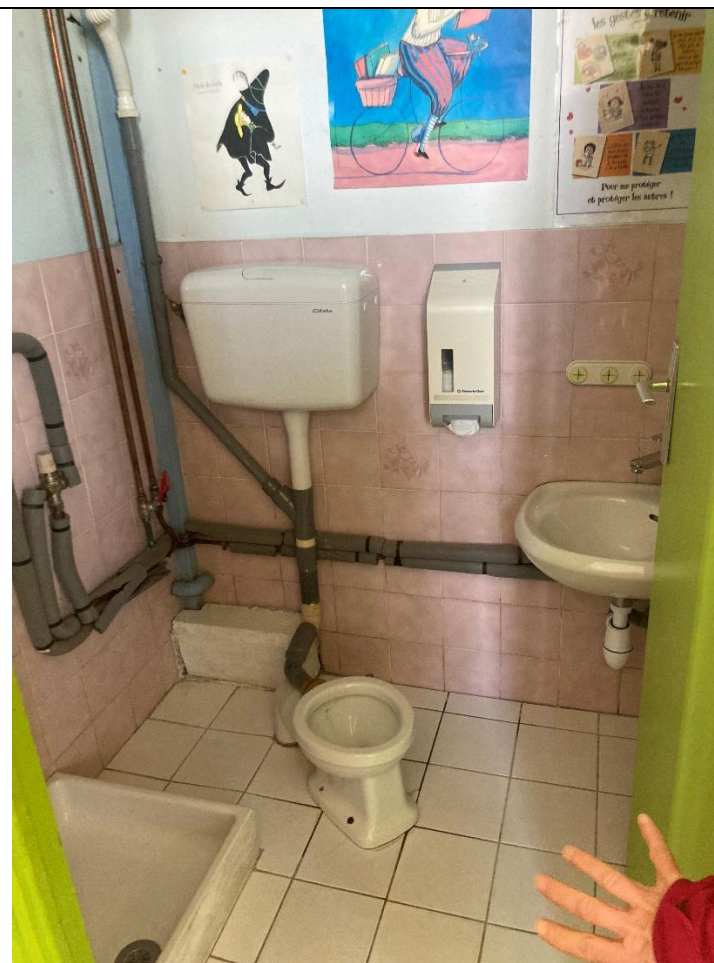
Salle élémentaire : pignon Est.



Salle maternelle (salle 2) : garderie / sieste. Ici, la mezzanine en bois.



Sanitaires des maternelles



Sanitaire et douche des maternelles



Salle des enseignants et bibliothèque



Accès principal nord -est



Cour de récréation (vue depuis l'accès principal nord-est)



Cour de récréation et façade sud (vue depuis l'accès pompier à l'ouest)





Façade nord de l'école : surface d'une potentielle extension et de parking.
La surface carrelée correspond à l'ancien bâtiment démoli.



Parking au sud de l'école, prévu comme terrain de basket